

หัวข้อที่ 2: Inverse Operations

2. ตารางแสดงคำสั่งและการย้อนกลับ (Inverse Operations)

เพื่อการทำ Undo ให้ถูกต้อง พวกเราจำเป็นต้องหาคำสั่งย้อนกลับที่ตรงข้ามกับคำสั่งเดิมเสมอครับ ตารางด้านล่างนี้คือรายการคำสั่งหลักๆ ที่ออกแบบไว้ครับ:

คำสั่งเดิม (Operation)	การทำงาน	คำสั่งย้อนกลับ (Inverse Action)
INSERT(index, text)	แทรกข้อความที่ตำแหน่ง index	DELETE(index, length)
DELETE(index, length)	ลบข้อความความยาว length ที่ตำแหน่ง index	INSERT(index, deleted_text)
REPLACE(index, new_text)	เปลี่ยนข้อความที่ตำแหน่ง index เป็น new_text	REPLACE(index, old_text)

ข้อสังเกตเพิ่มเติม: ในกรณีของ DELETE และ REPLACE ตัวระบบต้องเซฟข้อความเก่า (deleted_text / old_text) เก็บไว้ในตัว Command ด้วยครับ ไม่เช่นนั้นกด Undo จะไม่มีข้อมูลกลับมาพิมพ์แทรกที่เดิมได้ครับ